

Documentos de Requisitos

Especificação de requisitos com rastreabilidade ao Modelo de Observatório de Projetos (MPO)

EQUIPE

Bruno Rocha
Cynthia Oliveira
Moisés Júnior
Raniel Silva

ORIENTADOR

Prof. Ivaldir Honório de Farias Júnior

INSTITUIÇÃO

Universidade de Pernambuco · Escola Politécnica de Pernambuco

LOCAL E DATA

Recife, 28 de maio de 2026

ObiOne é um **observatório de projetos para consultorias** baseado no MPO, *Model for Projects Observatories* (Vieira, 2022), potencializado por IA Generativa. Uma consultoria observa seu universo de clientes, projetos, temáticas e o conhecimento que emerge do conjunto; cada cliente acessa o próprio projeto e uma camada de conhecimento comum, em modelo de acesso semi-aberto.

A IA Generativa atua em três papéis: **extratora** (atributos do MPO a partir de **.docx**), **tradutora/redutora de fricção** (resumos para clientes, drafts para consultores) e **conectora** (síntese de conhecimento cross-projeto por temática). O Quadro 37 do MPO (44 atributos) é o **insumo**, a célula-projeto; o observatório é o agregado.

Este documento especifica **22 requisitos funcionais (RF01–RF22)** e **10 requisitos não funcionais (RNF01–RNF10)**. Cada requisito registra explicitamente sua **rastreabilidade com o MPO**.

1. Índice dos Requisitos Funcionais

ID	Título	Bloco	Prioridade
RF01	Autenticar usuário	1	Must
RF02	Gerenciar perfis e acesso semi-aberto	1	Must
RF03	Cadastrar projeto	1	Must
RF04	Fazer upload de documentos do projeto	1	Must
RF05	Extrair atributos do MPO via LLM	2	Must
RF06	Persistir extração estruturada	2	Must
RF07	Visualizar portfólio de projetos (perfil-aware)	3	Must
RF08	Visualizar detalhe do projeto	3	Must
RF09	Calcular e exibir cobertura do MPO	3	Must
RF10	Comentar no projeto	4	Must
RF11	Visualizar feed in-app de novidades	4	Should
RF12	Gerar Resumo do Projeto para o Cliente	4	Must
RF13	Gerar drafts de "Próximos Passos / Pontos de Atenção"	4	Must
RF14	Importar e validar gabarito manual	5	Must
RF15	Comparar extração automática vs. gabarito	5	Must
RF16	Coletar feedback Likert da consultoria	5	Must
RF17	Coletar feedback Likert dos clientes	5	Must
RF18	Exportar resultados consolidados	5	Should
RF19	Categorizar projeto por temática/segmento	6	Must
RF20	Visualizar cockpit de portfólio (comparação cross-projeto)	6	Must

ID	Título	Bloco	Prioridade
RF21	Gerar síntese cross-projeto por temática (Conectora)	6	Must
RF22	Publicar conhecimento comum para o cliente	6	Should

Blocos: (1) Fundação técnica e ingestão · (2) Pipeline LLM · (3) Observação e visualização · (4) Comunidade e IA-Assistente · (5) Avaliação DSR · (6) Observação de portfólio e conhecimento cross-projeto.

Prioridade (MoSCoW): *Must*: não-negociável para fechar o trabalho acadêmico; *Should*: importante, mas com fallback declarado se o prazo apertar.

2. Requisitos Funcionais

Bloco 1: Fundação técnica e ingestão

RF01: Autenticar usuário

- **Descrição.** Permitir login no observatório com email + senha, mantendo a sessão via JWT.
- **Justificativa.** Sem autenticação, o modelo semi-aberto não é possível e a LGPD não é atendida.
- **Dependências.** Nenhuma.
- **Critérios de aceite.** Login e logout funcionais; tokens JWT; senha armazenada com hash (bcrypt).
- **Regras de negócio.** Sem cadastro público; contas criadas pela consultoria. Sem OAuth. Senha mínima de 8 caracteres.
- **Rastreabilidade MPO.** Característica **Segurança** (Vieira, 2022, p. 192).

RF02: Gerenciar perfis e acesso semi-aberto

- **Descrição.** Garantir que cada usuário acessa apenas o que seu perfil permite. Perfis: Consultor (todos os projetos) e Cliente (apenas o projeto associado).
- **Justificativa.** Materializa a característica "Acesso semi-aberto" do MPO e é fundamental para a LGPD.
- **Dependências.** RF01.
- **Critérios de aceite.** Vínculo cliente↔projeto persistido; endpoints e telas filtram por perfil; acesso indevido retorna 403; a consultoria cria contas; cliente recebe convite com senha provisória.
- **Regras de negócio.** Um cliente vinculado a no máximo 1 projeto (MVP). Consultor acessa todos. Cliente A nunca acessa dados do Cliente B.
- **Rastreabilidade MPO.** Característica **Acesso semi-aberto** (p. 189) + agentes **Equipe de Gestão e Usuários do Observatório** (pp. 200-201).

RF03: Cadastrar projeto

- **Descrição.** Permitir que o consultor cadastre um projeto informando nome, temática/domínio e descrição livre.
- **Justificativa.** Toda extração, visualização e interação ancora em um projeto cadastrado.
- **Dependências.** RF01.

- **CrITÉRIOS de aceite.** Campos obrigatórios validados (nome, temática, descrição); ID único gerado automaticamente; listagem disponível.
- **Regras de negócio.** Temática/domínio limitada a enum (jurídico, saúde, esporte, branding, outros); pode ser sugerida pela IA e confirmada pelo consultor (ver RF19). Apenas o perfil Consultor cria projetos.
- **Rastreabilidade MPO.** Infraestrutura habilitadora, sem mapeamento direto a um conceito do MPO.

RF04: Fazer upload de documentos do projeto

- **Descrição.** Permitir anexar arquivos **.docx** a um projeto cadastrado, com suporte a múltiplos arquivos.
- **Justificativa.** Documentos são a fonte da extração do pipeline LLM.
- **Dependências.** RF01, RF02, RF03.
- **CrITÉRIOS de aceite.** Suporte a **.docx**; múltiplos arquivos por projeto; persistência do arquivo bruto + metadados (nome, data, tamanho, hash).
- **Regras de negócio.** Tamanho máximo por arquivo definido; arquivos inválidos rejeitados com mensagem clara. Apenas o perfil Consultor faz upload.
- **Rastreabilidade MPO.** Processo **Coletar** (p. 195).

Bloco 2: Pipeline LLM

RF05: Extrair atributos do MPO via LLM

- **Descrição.** Processar os documentos do projeto e extrair automaticamente os atributos previstos no Quadro 37 (terceira versão do MPO).
- **Justificativa.** Coração da contribuição técnica: o pipeline LLM que materializa o Trabalho Futuro #8 do MPO.
- **Dependências.** RF04, schema de extração e lista de atributos-alvo.
- **CrITÉRIOS de aceite.** Saída JSON conforme schema; 8 categorias do Quadro 37 contempladas; valor + trecho de origem por atributo; atributos não encontrados como **null**; **fora_de_escopo** ignorados; versão do prompt e modelo registrados.
- **Regras de negócio.** Nunca inventar valor (alucinação); preferir **null**. Sempre registrar versão do prompt e modelo.
- **Rastreabilidade MPO.** **Quadro 37: Atributos relacionados aos projetos** (p. 264, 8 categorias) + processo **Transformar** (p. 196).

RF06: Persistir extração estruturada

- **Descrição.** Salvar a extração JSON associada ao projeto e aos documentos de origem, com metadados de rastreabilidade.
- **Justificativa.** Sem persistência, não há comparação posterior nem auditoria humana.
- **Dependências.** RF05.
- **CrITÉRIOS de aceite.** Cada extração registra projeto, documento(s), versão do prompt, modelo, timestamp e origem (**automatico** | **manual**); recuperável via API.
- **Regras de negócio.** Histórico de extrações preservado; nunca sobrescrever silenciosamente.

- **Rastreabilidade MPO.** Processo **Armazenar** (p. 196).

Bloco 3: Observação e visualização

RF07: Visualizar portfólio de projetos (perfil-aware)

- **Descrição.** Apresentar visão consolidada de projetos, com status derivado e cobertura, restrita ao perfil Consultor.
- **Justificativa.** Permite ao consultor curar e priorizar o que precisa de atenção no observatório.
- **Dependências.** RF02, RF09.
- **Critérios de aceite.** Lista projetos com nome, temática, status derivado (**cadastrado** → **ingerido** → **extraído** → **avaliado**) e % de cobertura; filtro por temática.
- **Regras de negócio.** Cliente não acessa esta tela (é redirecionado ao seu detalhe, RF08). Status é derivado, nunca editado. A comparação cross-projeto agrupada por temática é a RF20; aqui é a lista perfil-aware.
- **Rastreabilidade MPO.** Característica **Abrangência** (p. 189) + processo **Disponibilizar** (p. 196).

RF08: Visualizar detalhe do projeto

- **Descrição.** Exibir todos os atributos extraídos de um projeto, agrupados por categoria do Quadro 37, com trecho de origem.
- **Justificativa.** É onde o conhecimento do observatório se materializa: o consultor inspeciona, o cliente entende.
- **Dependências.** RF02, RF05/RF06.
- **Critérios de aceite.** Atributos das 8 categorias agrupados; preenchidos e vazios visíveis; valor + trecho de origem por atributo; acesso aos documentos originais.
- **Regras de negócio.** Cliente acessa apenas o seu projeto; consultor acessa todos. Acesso indevido retorna 403.
- **Rastreabilidade MPO.** Conteúdo **Projetos** (p. 186) + processo **Disponibilizar** (p. 196).

RF09: Calcular e exibir cobertura do MPO

- **Descrição.** Calcular a cobertura (% de atributos preenchidos vs. total de atributos-alvo) por projeto e exibir matriz cruzada no portfólio.
- **Justificativa.** Indicador-chave da avaliação quantitativa: abrangência da extração frente ao MPO.
- **Dependências.** RF05.
- **Critérios de aceite.** % calculada por projeto; matriz projetos × atributos (tabela ou heatmap); destaque visual quando < 50%; sinalização saudável quando ≥ 80%.
- **Regras de negócio.** Atributos **fora_de_escopo** excluídos do denominador.
- **Rastreabilidade MPO.** Característica **Abrangência** (p. 189) + processo **Avaliar** (p. 198).

Bloco 4: Comunidade e IA-Assistente

RF10: Comentar no projeto

- **Descrição.** Permitir que consultor e cliente daquele projeto comentem livremente, respondendo a comentários.
- **Justificativa.** Materializa a característica Interatividade e o processo Interagir do MPO. Sem comentários, não há comunidade, apenas dashboard.
- **Dependências.** RF02.
- **Crítérios de aceite.** Thread por projeto; autor visível; resposta com 1 nível de aninhamento; edição/exclusão pelo próprio autor; consultor pode moderar.
- **Regras de negócio.** Cliente comenta apenas no seu projeto. Comentário não pode ser anônimo. Histórico preservado em soft-delete.
- **Rastreabilidade MPO.** Característica **Interatividade** (p. 191) + processo **Interagir** (p. 198) + conteúdo **Usuários e Interações** (p. 188).

RF11: Visualizar feed in-app de novidades

- **Descrição.** Mostrar feed das novidades dos projetos do usuário: novo comentário, novo resumo, nova extração, novo draft publicado.
- **Justificativa.** Materializa o processo Acompanhar do MPO. Mantém a comunidade viva sem depender de email.
- **Dependências.** RF02, RF10, RF12, RF13.
- **Crítérios de aceite.** Feed filtrado por perfil (cliente vê só o seu projeto; consultor vê todos); indicador de não-lido; navegação direta para o evento.
- **Regras de negócio.** Sem email externo, apenas in-app. Eventos antigos (> 30 dias) podem ser arquivados.
- **Rastreabilidade MPO.** Processo **Acompanhar** (p. 198).

RF12: Gerar Resumo do Projeto para o Cliente

- **Descrição.** A IA Generativa lê a extração JSON do projeto e produz texto narrativo em linguagem acessível ao cliente.
- **Justificativa.** Papel de IA-tradutora: o cliente entende o que está sendo observado sem precisar ler JSON.
- **Dependências.** RF05/RF06.
- **Crítérios de aceite.** Texto em linguagem cidadã cobrindo objetivos, escopo, status e riscos relevantes; sempre revisável pelo consultor antes de publicar; versão do prompt + modelo registrados.
- **Regras de negócio.** Cliente nunca vê resumo não-revisado. O resumo publicado vira "current"; histórico preservado.
- **Rastreabilidade MPO.** Processo **Comunicar** (p. 197) + característica **Usabilidade** (p. 192).

RF13: Gerar drafts de "Próximos Passos / Pontos de Atenção"

- **Descrição.** A IA propõe rascunhos de próximos passos e pontos de atenção a partir da extração + comentários recentes; o consultor revisa antes de publicar.

- **Justificativa.** Papel de IA-reduzora-de-fricção: reduz o trabalho do consultor de manter o observatório informativo.
- **Dependências.** RF05/RF06, RF10.
- **Crítérios de aceite.** Drafts gerados a partir da extração + comentários; consultor edita antes de publicar; rascunhos não aparecem para o cliente; versão do prompt + modelo registrados.
- **Regras de negócio.** Consultor sempre revisa antes de publicar; sem publicação automática. Histórico preservado.
- **Rastreabilidade MPO.** Processos **Transformar** + **Comunicar** + **Categorizar/Classificar** (pp. 196-197) + motivação **Tomada de Decisão** (p. 203).

Bloco 5: Avaliação DSR

RF14: Importar e validar gabarito manual

- **Descrição.** Carregar os gabaritos manuais produzidos na fase preparatória (3 projetos) e validá-los contra o schema.
- **Justificativa.** Sem gabarito, não há baseline para precisão/recall/F1.
- **Dependências.** Gabaritos produzidos, RF05/RF06.
- **Crítérios de aceite.** Carga via arquivo JSON; validação contra o schema; persistência com **origem: manual**; integridade verificada antes da RF15.
- **Regras de negócio.** Apenas 3 projetos (Valença piloto + Freire Batista + Kaka JJ). Bem Viver e Dino-ah avaliados apenas por cobertura + Likert.
- **Rastreabilidade MPO.** Infraestrutura de avaliação DSR, sem mapeamento direto.

RF15: Comparar extração automática vs. gabarito (critério híbrido)

- **Descrição.** Calcular precisão, recall, F1 e índice de concordância comparando a extração automática com o gabarito manual, com critério híbrido por tipo de atributo.
- **Justificativa.** Essência da avaliação quantitativa do DSR.
- **Dependências.** RF14, RF05.
- **Crítérios de aceite.** Atributos **estruturado** por comparação normalizada exata (TP/FP/FN); atributos **texto_livre** por rubrica 0/0,5/1 aplicada por dois avaliadores; concordância por atributo e agregada; métricas por grupo + total; tempo manual vs. automático registrado; visualização tabular.
- **Regras de negócio.** Atributos com baixa concordância sinalizados como limitação. Métricas calculadas apenas nos 3 projetos com gabarito.
- **Rastreabilidade MPO.** Processo **Avaliar** (p. 198).

RF16: Coletar feedback Likert da consultoria

- **Descrição.** Registrar a percepção da equipe da consultoria sobre a assistência da IA e o valor do observatório.
- **Justificativa.** Metade da avaliação qualitativa do DSR: valida a hipótese de que a IA reduz a fricção e agrega valor de decisão.
- **Dependências.** RF12, RF13, RF20, RF21.

- **Crítérios de aceite.** Formulário em escala 1-5 cobrindo: utilidade dos drafts, redução de fricção, qualidade do resumo gerado, manutenibilidade do papel de mediador, valor do conhecimento de portfólio para decisão (RF20) e qualidade das sínteses / esforço de curadoria (RF21); N esperado ~4 (toda a equipe); persistência + relatório agregado.
- **Regras de negócio.** Aplicado após a equipe ter usado o sistema com os projetos do estudo.
- **Rastreabilidade MPO.** Agente **Equipe de Gestão e Desenvolvimento do Observatório** (p. 201) + motivações **Conhecimento e Engajamento** (p. 204).

RF17: Coletar feedback Likert dos clientes

- **Descrição.** Registrar a percepção dos clientes finais sobre clareza, utilidade, diálogo, inclusão e conhecimento comum.
- **Justificativa.** Metade da avaliação qualitativa do DSR: valida a hipótese do lado do cliente.
- **Dependências.** RF12, RF10, RF11, RF22.
- **Crítérios de aceite.** Formulário em escala 1-5 cobrindo: clareza do resumo, utilidade do espaço, qualidade do diálogo, sentido de inclusão, valor do conhecimento comum (RF22) e transparência; identificação do projeto (respondente anônimo opcional); N esperado 5-10.
- **Regras de negócio.** Aplicado após pelo menos 2 semanas de uso pelos clientes.
- **Rastreabilidade MPO.** Agentes **Partes Interessadas dos Projetos + Usuários do Observatório** (pp. 200-201) + motivações **Engajamento e Conhecimento** (p. 204) + característica **Interatividade** (p. 191).

RF18: Exportar resultados consolidados

- **Descrição.** Gerar exportação única (CSV/JSON) com todos os dados de avaliação para alimentar o relato e o artigo.
- **Justificativa.** Sem exportação, a escrita do relato fica refém de queries manuais.
- **Dependências.** RF15, RF16, RF17, RF09.
- **Crítérios de aceite.** Arquivo único com extrações, cobertura, métricas (precisão/recall/F1/concordância) por grupo, respostas Likert (consultoria + clientes) e métricas de engajamento (nº de comentários, nº de drafts publicados).
- **Regras de negócio.** Cabeçalhos compatíveis com planilha (Excel, Google Sheets).
- **Rastreabilidade MPO.** Infraestrutura de avaliação, sem mapeamento direto.

Bloco 6: Observação de Portfólio e Conhecimento Cross-Projeto

O observatório deixa de tratar cada projeto isoladamente e passa a observar o **portfólio cross-cliente**, agrupando por temática, comparando indicadores e produzindo conhecimento que emerge do conjunto. Ativa os conceitos do MPO antes ausentes: *Conteúdo*→*Temáticas*, *Categorizar*, **Combinar**, *Visualizar/Acompanhar*.

RF19: Categorizar projeto por temática/segmento

- **Descrição.** Atribuir a cada projeto uma temática/segmento (jurídico, saúde, esporte, branding, ...). A IA infere a partir da extração + descrição; o consultor revisa e confirma.

- **Justificativa.** A temática é a base de todo agrupamento cross-cliente. Materializa o conteúdo "Temáticas dos Projetos" do MPO, ausente até aqui.
- **Dependências.** RF03, RF05/RF06.
- **Crítérios de aceite.** A IA sugere a temática; o consultor aceita ou sobrescreve; temática persistida e exibida no portfólio; projetos agrupáveis por temática.
- **Regras de negócio.** A categorização da IA é sempre uma sugestão; o consultor confirma. A temática é o mesmo campo que o **domínio** do RF03 (mesmo enum, termo do MPO), agora assistido por IA. Um projeto tem exatamente uma temática no MVP.
- **Rastreabilidade MPO.** Conteúdo **Temáticas dos Projetos** (p. 188) + processo **Categorizar/Classificar** (p. 197).

RF20: Visualizar cockpit de portfólio (comparação cross-projeto)

- **Descrição.** Apresentar à consultoria uma visão agregada e comparável do portfólio: indicadores cross-projeto (status, porte, risco, % cobertura, evolução) agrupáveis por temática.
- **Justificativa.** É o que dá "cara de observatório" à consultoria: observar o conjunto, não fichas isoladas. Materializa os processos Visualizar/Acompanhar do MPO, presentes nos casos reais da tese.
- **Dependências.** RF02 (consultoria apenas), RF09, RF19.
- **Crítérios de aceite.** Indicadores agregados por temática e no total; comparação lado-a-lado de projetos (status, porte, risco, cobertura); filtro por temática; cliente não acessa o cockpit.
- **Regras de negócio.** O cockpit é um read-model: apenas agrega dados já existentes, sem duplicá-los. Exclusivo do perfil Consultor.
- **Rastreabilidade MPO.** Processos **Acompanhar** e **Avaliar** (p. 198) + característica **Abrangência** (p. 189) + conceito **Visualizar** (Farias Júnior et al., 2025).

RF21: Gerar síntese cross-projeto por temática (Conectora)

- **Descrição.** A IA lê o conjunto de projetos de uma temática e produz um rascunho de síntese de portfólio: padrões recorrentes, riscos comuns, lições e boas práticas. O consultor revisa/edita e publica.
- **Justificativa.** Coração da contribuição de pesquisa do refinamento: IA Generativa produzindo conhecimento de portfólio (processo Combinar do MPO), não só extraindo atributos.
- **Dependências.** RF19, RF05/RF06.
- **Crítérios de aceite.** Rascunho de síntese por temática a partir das extrações dos projetos daquela temática; consultor edita antes de publicar; rascunho não publicado não é visível ao cliente; versão do prompt + modelo registrados; síntese só gerada quando a temática tem ≥ 2 projetos.
- **Regras de negócio.** Consultor sempre revisa antes de publicar; sem publicação automática. A IA recebe dados anonimizados/agregados; nunca expõe atributo cru identificável de cliente específico (ver RNF10). Histórico preservado.
- **Rastreabilidade MPO.** Processo **Combinar** (p. 198) + processos **Transformar** (p. 196) e **Categorizar/Classificar** (p. 197) + motivação **Conhecimento** (p. 204).

RF22: Publicar conhecimento comum para o cliente

- **Descrição.** Expor ao cliente as sínteses publicadas da(s) sua(s) temática(s) como uma camada de conhecimento comum: padrões e boas práticas agregados do segmento, sem dados crus de outros

clientes.

- **Justificativa.** Dá ao cliente o "espaço de outros membros" que caracteriza um observatório, respeitando o acesso semi-aberto.
 - **Dependências.** RF21, RF02.
 - **Crítérios de aceite.** Cliente vê as sínteses publicadas da sua temática; não vê rascunhos nem dados de outros clientes; conteúdo escopado por temática.
 - **Regras de negócio.** Apenas sínteses publicadas e sanitizadas (RNF10) chegam ao cliente. Cliente nunca acessa o cockpit (RF20) nem extrações de terceiros.
 - **Rastreabilidade MPO.** Processos **Comunicar** (p. 197) e **Disponibilizar** (p. 196) + características **Acesso semi-aberto** e **Rede de Colaboração** (p. 189).
-

3. Requisitos Não Funcionais

RNF01: Performance da extração

- **Categoria.** Performance.
- **Descrição.** O pipeline LLM deve processar um documento **.docx** de tamanho médio (~10 páginas) em tempo aceitável para o ciclo de uso da pesquisa.
- **Crítérios de aceite.** Tempo médio ≤ 3 minutos por documento, medido sobre os projetos do estudo.
- **Rastreabilidade MPO.** Qualidade técnica do pipeline, sem mapeamento direto.

RNF02: Usabilidade

- **Categoria.** Usabilidade.
- **Descrição.** Um cliente sem conhecimento técnico deve conseguir acessar seu projeto, ler o resumo, comentar e navegar pelo feed sem treinamento.
- **Crítérios de aceite.** Avaliado via dimensões "clareza do resumo" e "utilidade do espaço" do Likert dos clientes (RF17).
- **Rastreabilidade MPO.** Característica **Usabilidade** (p. 192).

RNF03: Manutenibilidade e organização

- **Categoria.** Manutenibilidade.
- **Descrição.** Backend e frontend em pastas separadas; schema versionado; arquitetura organizada por contextos (ports & adapters para LLM e storage); estrutura legível para qualquer integrante.
- **Crítérios de aceite.** Um novo integrante clona e roda o ambiente local em < 30 minutos seguindo o README.
- **Rastreabilidade MPO.** Qualidade interna de engenharia, sem mapeamento direto.

RNF04: Reprodutibilidade científica

- **Categoria.** Confiabilidade.
- **Descrição.** Toda saída de IA registra versão do prompt, identificador do modelo, timestamp e parâmetros relevantes.

- **CrITÉrios de aceite.** Cada extração, resumo, draft e síntese carrega versão do prompt + modelo + timestamp + parâmetros.
- **Regras de negócio.** Mudança de prompt incrementa a versão registrada.
- **Rastreabilidade MPO.** Qualidade de método científico, aplicado a RF05, RF12, RF13 e RF21.

RNF05: Rastreabilidade de origem

- **Categoria.** Confiabilidade.
- **Descrição.** Toda informação extraída automaticamente carrega o trecho do documento original que a justifica.
- **CrITÉrios de aceite.** Para cada atributo preenchido, o sistema persiste e exibe o trecho de origem.
- **Regras de negócio.** Se a IA não conseguir identificar trecho, o atributo deve ficar **null**.
- **Rastreabilidade MPO.** Processo **Tratar** (p. 195).

RNF06: Ambiente de execução local

- **Categoria.** Portabilidade.
- **Descrição.** O sistema roda localmente via Docker Compose, sem dependência de infraestrutura externa além do LLM.
- **CrITÉrios de aceite.** **docker compose up** provisiona PostgreSQL + backend; o frontend sobe localmente; instruções no README.
- **Rastreabilidade MPO.** Conceito de **Infraestrutura de TI** (p. 192).

RNF07: Restrições de escopo declaradas

- **Categoria.** Restrição.
- **Descrição.** O sistema não implementa OAuth, multi-tenancy nem deploy em produção.
- **Rastreabilidade MPO.** Delimitação de escopo do artefato acadêmico.

RNF08: Conformidade LGPD

- **Categoria.** Segurança / Compliance.
- **Descrição.** Dados de marketing dos clientes em formato semi-aberto exigem medidas mínimas de proteção e consentimento.
- **CrITÉrios de aceite.** NDA com clientes participantes; consentimento explícito para uso anonimizado dos resultados; isolamento por perfil (RF02); criptografia em trânsito; logs de acesso ao observatório.
- **Regras de negócio.** Cliente A nunca acessa dados do Cliente B. Estendido pelo RNF10 para a camada de conhecimento cross-cliente.
- **Rastreabilidade MPO.** Característica **Segurança** (p. 192), que menciona explicitamente política aderente à LGPD.

RNF09: Controle de custo de LLM

- **Categoria.** Operacional.
- **Descrição.** As chamadas de IA por projeto (extração + resumo + drafts + síntese) ampliam o custo de tokens; o sistema deve permitir controle e visibilidade.

- **Crítérios de aceite.** Cada chamada LLM registra tokens consumidos (entrada + saída) e custo estimado; relatório agregado por projeto e total.
- **Regras de negócio.** LLM local (Ollama) como padrão; caching de extrações idênticas (mesmo documento + mesma versão de prompt não re-roda).
- **Rastreabilidade MPO.** Característica **Sustentabilidade** (p. 190).

RNF10: Isolamento entre clientes e anonimização no conhecimento comum

- **Categoria.** Segurança / Compliance.
- **Descrição.** O conhecimento cross-projeto exposto a clientes deve ser agregado e anonimizado: nenhum atributo cru re-identificável de um cliente pode aparecer para outro.
- **Justificativa.** O estudo tem dois clientes do mesmo segmento (Freire Batista e Dinoah, ambos jurídico); sem isolamento, a síntese poderia vaziar dados de um para o outro, violando a LGPD e o NDA.
- **Crítérios de aceite.** Síntese publicada sem nome, valor ou trecho atribuível a um cliente específico; gate de revisão do consultor obrigatório; síntese só gerada com ≥ 2 projetos na temática; rubrica de avaliação inclui "ausência de vazamento cross-cliente".
- **Regras de negócio.** Cliente A nunca infere dados do Cliente B a partir do conhecimento comum. Complementa o RNF08.
- **Rastreabilidade MPO.** Características **Segurança** (p. 192) e **Acesso semi-aberto** (p. 189).

4. Premissas

- O estudo de caso usa **5 projetos reais** de uma consultoria de marketing e estratégia, atendendo clientes em segmentos distintos (jurídico, saúde, esporte, branding).
- **Gabarito manual produzido em 3 projetos** (Valença piloto + Freire Batista + Kaka JJ); os demais são avaliados por cobertura + Likert.
- A coleta Likert depende de acesso aos stakeholders dos projetos. N esperado: ~4 (consultoria) + ~5-10 (clientes).
- Valença Odontologia atua como projeto piloto para calibrar a rubrica de avaliação.
- A empresa que forneceu os documentos **.docx** é referenciada apenas como "consultoria", sem menção no relato.

5. Fora de Escopo

- Atualização incremental, detecção de mudanças e versionamento de extrações.
- Modelo próprio de classificação de risco (PMBOK).
- Linha do tempo interativa.
- Alertas automáticos e recomendações proativas (a *síntese* de padrões cross-projeto entra via RF21; alertas/recomendações disparados pelo sistema ficam fora).
- Chat com IA.
- Notificações por email externo (substituídas pelo feed in-app, RF11).

- Extração de imagens/fotos dos documentos.
 - OAuth, multi-tenancy e deploy em produção.
 - Cliente acessar dados crus de outros clientes (vedado pelo RNF10, apenas conhecimento agregado e sanitizado via RF22).
-

6. Referências

- VIEIRA, J. K. M. **Observatórios de Projetos: Um Modelo Conceitual**. Tese (Doutorado), CIn/UFPE, Recife, 2022. (MPO; Quadro 37, p. 264.)
- FARIAS JÚNIOR, I. H.; VIEIRA, J. K. M.; PERRELLI DE MOURA, H.; SAMPAIO, S. **A Conceptual Model for Project Observatories**. IEEE Access, v. 13, 2025.